

01

천재(홍) 교과서 14p 문제 01번 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프 또는 성질을 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x}{x}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 무리식은 직접 $x = 5$ 를 대입하고, 분모가 0이 되는 유리식은 2단계: 인수분해로 약분한 뒤 대입합니다.

정답:

02

천재(홍) 교과서 15p 문제 02번 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x \rightarrow -\infty$ 일 때 분모의 절댓값이 한없이 커지므로 $\frac{\text{상수}}{\text{무한대}} \rightarrow 0$ 의 기본 성질을 적용합니다.

정답:

03

천재(홍) 교과서 16p 문제 03번 기초

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(1 - \frac{1}{(x+1)^2} \right)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모가 0에 한없이 가까워질 때 제곱 형태는 항상 양의 무한대(∞)로 발산함을 이용합니다.

정답:

04

천재(홍) 교과서 17p 문제 04번 기초

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3 + x)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 다항함수의 무한대 극한은 최고차항으로 묶어 내거나 나누어 발산 형태를 판정합니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 18p 문제 05번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x \geq 1) \\ -x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

Tip: 구간별로 정의된 함수는 우극한($x > 1$)과 좌극한($x < 1$)에 해당하는 식에 각각 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 19p 문제 06번

기본

○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{|x + 1|}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} |x - 2|$

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기 원칙을 적용합니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 21p 문제 01번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) - 3g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} \{-f(x)g(x)\}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{f(x) + 1}$

Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 두 함수에 대하여 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈(분모 $\neq 0$) 각각의 극한값을 대입합니다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 22p 문제 02번

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x + 1} - 1}$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 2단계: 식 변형(인수분해 및 무리식 유리화)을 통해 분모를 0으로 만드는 인수를 약분한 후 재대입합니다.

정답:

09 천재(홍) 교과서 23p 문제 03번 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{x^2 + 1}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - x}{x^2 + 2}$
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x} - x}{1}$

💡 Tip: 1단계: 무한대 분수식은 분모의 최고차항으로 나누어 계산하고, $\infty - \infty$ 꼴은 유리화를 거쳐 계산합니다.

정답:

10 천재(홍) 교과서 24p 문제 04번 기본

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - 11}{x - 1} = b$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + a} - b}{x - 2} = \frac{1}{4}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.
2단계: 인수분해 또는 유리화로 미정계수를 도출합니다.

정답:

11 천재(홍) 교과서 25p 문제 05번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $4x - 1 \leq f(x) \leq 4x + 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 성질(샌드위치 정리): 각 변을 x 로 나누어 정리한 뒤 $x \rightarrow \infty$ 극한을 취합니다.

정답:

12 천재(홍) 교과서 34p 문제 01번 기초

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

- (1) $f(x) = 2x - 1$
- (2) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

💡 Tip: 연속 판정 3단계: 1단계 $f(a)$ 정의, 2단계 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재, 3단계 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 일치 점검.

정답:

13

천재(홍) 교과서 35p 문제 02번

기초

○ △ ×

다음 집합을 구간의 기호를 사용하여 나타내시오.

(1) $\{x \mid x \leq 5\}$

(2) $\{x \mid 0 \leq x < 10\}$

Tip: 열린구간과 닫힌구간의 정의: 등호가 포함되면 대괄호 $[,]$, 미포함이거나 무한대 기호에는 소괄호 $(,)$ 를 사용합니다.

정답:

14

천재(홍) 교과서 35p 문제 03번

기본

○ △ ×

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{1 - 2x}$

(2) $f(x) = \frac{x - 2}{x + 3}$

Tip: 무리함수는 근호 안이 0 이상인 실수 구간에서 연속이고, 유리함수는 분모가 0이 아닌 실수 전체 구간에서 연속입니다.

정답:

15

천재(홍) 교과서 36p 문제 05번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-6}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b$ 가 성립해야 합니다.
2단계: 인수분해를 통해 미정계수 a, b 를 구합니다.

정답:

16

천재(홍) 교과서 38p 문제 01번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x) = (x + 3)(x^2 - x + 1), g(x) = \frac{3x-1}{x^2+2x}$ 가 연속인 구간을 각각 조사하시오.

(1) $f(x) = (x + 3)(x^2 - x + 1)$

(2) $g(x) = \frac{3x - 1}{x^2 + 2x}$

Tip: 다항함수는 모든 실수에서 연속이고, 분수함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 구간에서 연속입니다.

정답:

17

천재(홍) 교과서 39p 문제 02번

기본

○ △ ×

다음 닫힌구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 2x + 4$ $[0, 3]$

(2) $f(x) = \sqrt{5-x}$ $[-5, 4]$

💡 Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 함수는 그 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 가집니다. 꼭짓점 및 양 끝점의 함수값을 비교합니다.

정답:

18

천재(홍) 교과서 40p 문제 03번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + x - 1$ 에 대하여 $f(c) = 1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0) < 1 < f(2)$ 임을 보여 $f(c) = 1$ 인 실수의 존재성을 증명합니다.

정답:

19

천재(홍) 교과서 41p 문제 04번

기본

○ △ ×

방정식 $x^4 + 2x^3 + 2x + 1 = 0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

💡 Tip: 사잇값 정리의 실근 판정: 구간 양 끝값 $f(-1)$ 과 $f(0)$ 의 부호가 다름($f(-1)f(0) < 0$)을 확인합니다.

정답:

20

천재(홍) 교과서 28p 중단원 06번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 극한값 존재 조건: $x = 2$ 에서의 우극한과 좌극한이 서로 일치해야 합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 44p 중단원 06번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서

연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 이용하여 a 를 구하고, 유리화를 통해 극한값을 계산하여 b 를 구합니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 47p 대단원 01번

기초

○ △ ✕

다음 중 극한값이 존재하는 것은? (단, 수렴하는 보기를 고르시오.)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - 1)$
 (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$
 (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+3)$
 (5) $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2 - 4)$

💡 Tip: 각 보기에 대해 좌우극한 일치 여부 및 무한대 발산 여부를 판정합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 47p 대단원 02번

기초

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때 (단, $x \rightarrow 0^-$ 에서 $f(x) \rightarrow -1$, $x \rightarrow 2$ 에서 $f(x) \rightarrow 1$), $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 그래프를 따라 좌극한과 특정 점에서의 수렴 극한값을 각각 읽어 더합니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 47p 대단원 03번

기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

💡 Tip: 수렴하는 극한의 성질: 사칙연산이 성립하는지 확인하며, 나눗셈 시 분모가 0으로 수렴할 수 있는 반례에 주의합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 47p 대단원 04번

기본

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 2단계: 분자를 합차공식으로 인수분해하고 분모를 유리화하여 약분합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 47p 대단원 05번

기본

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 이용하여 $b = \sqrt{5+a}$ 를 세우고, 유리화하여 극한값을 구합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 47p 대단원 06번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)-7g(x)}{f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) + g(x)$ 로 치환하면 $g(x) = h(x) - f(x)$ 가 됩니다. 식에 대입한 후 $f(x)$ 로 분모와 분자를 나눕니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 48p 대단원 07번

기본

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 $Q(0, 1)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 R라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{PR}{QR}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)

💡 Tip: 점 $P(t, \sqrt{2t+1})$, 점 $R(t, 1)$, 점 $Q(0, 1)$ 의 좌표를 설정하여 선분의 길이를 t 에 관한 식으로 나타낸 뒤 유리화합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 48p 대단원 08번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서 $\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 샌드위치 정리의 성질: 각 변을 x 로 나누어 정리한 후 $x \rightarrow \infty$ 극한을 취하여 조임 정리를 적용합니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 48p 대단원 09번 기초

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \geq 2) \\ -x + k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 연속 조건: $x = 2$ 에서의 우극한(함숫값)과 좌극한이 같아야 합니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 48p 대단원 10번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 + 2x - 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 연속함수의 성질에 의해 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 입니다. $x \neq 1$ 일 때 나누어 인수분해하여 극한값을 구합니다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 48p 대단원 11번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b$. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 이용합니다.

정답:

33

천재(홍) 교과서 48p 대단원 12번

심화

○ △ ×

$$\text{두 함수 } f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (|x| \neq 1) \\ x + 1 & (|x| = 1) \end{cases}$$

$g(x) = x^2 + ax + b$ 가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

Tip: 함수 $f(x)$ 의 불연속점인 $x = 1, x = -1$ 에서 곱함수 $f(x)g(x)$ 가 연속이 되도록 하는 $g(1) = 0, g(-1) = 0$ 조건을 도출합니다.

정답:

34

천재(홍) 교과서 49p 대단원 13번

서술형

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 분자 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 0이 아니므로 분모 $\rightarrow 0$ 입니다. 2단계: 유리화하여 a, b 를 연립합니다.

정답:

35

천재(홍) 교과서 49p 대단원 14번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 무한대 극한에서 최고차항의 차수와 계수를 결정하고, 특정 점 극한에서 분모 $\rightarrow 0$ 성질을 이용하여 인수를 결정합니다.

정답:

36

천재(홍) 교과서 49p 대단원 15번

서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면 분모가 0이 되는 실근이 존재하지 않아야 하므로 판별식 $D < 0$ 을 만족해야 합니다.

정답:

37

천재(홍) 교과서 49p 대단원 16번

서술형

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = 1$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 2$, $f(1) = -3$, $f(2) = 1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: 인접한 함수값의 부호가 반대인 구간(음수와 양수 사이)마다 적어도 하나의 실근이 존재합니다.

정답:

38

AI 숫자 변형 (10번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 2)f(x) = x^2 + x - 6$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 연속함수의 성질: $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
임을 이용하여 인수분해 후 약분합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-12}{x-3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 대입으로 a 를 구하고, 인수분해하여 b 를 구합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (13번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{ax+b} = \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$ 을 이용하여 $b = -a$ 로 표현하고, 유리화하여 극한값을 비교합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-2x+1} = 1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x^2-4x+3} = 2$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 무한대 극한의 성질에서 최고차항 계수가 1인 이차함수임을 알고, 2단계: 선 대입으로 0이 되는 인수를 찾아 식을 완성합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+2ax+3a}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 모든 실수에서 연속이 되려면 분모가 0이 되는 실근이 없어야 하므로 판별식 공식 $D/4 = a^2 - 3a < 0$ 을 만족하는 정수의 개수를 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (16번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2, f(2) = -3, f(3) = 4, f(4) = -1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: 인접한 함수값의 곱이 음수인 구간마다 적어도 하나의 실근이 존재합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty,$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 3$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x)+g(x)}{f(x)+2g(x)}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = 2f(x) - g(x)$ 로 두면 $g(x) = 2f(x) - h(x)$ 입니다. 식에 대입한 후 $f(x)$ 로 나누어 극한을 구합니다.

정답: